Élections municipales de la ville de Marseille

Analyse prédictive des résultats avec `R`

Lucas Simatovic

Master 2 Économie

Data, Analysis, Decisions and Economic Evaluation (DADEE)

Maximilien Lefevre

Master 2 Finance

Risques financiers et finance durable (R2FD)

Université Aix-Marseille

Mars 2026

Résumé

Dans cet article, nous estimons les probabilités de victoire aux élections municipales marseillaises des différents partis en lice. Pour ce faire, nous mobilisons des données électorales issues de `data.gouv.fr` portant sur les scrutins municipaux de 2008, 2014 et 2020, les élections législatives de 2024 et les élections présidentielles de 2022, complétées par des indicateurs socio-économiques de l'INSEE et par les résultats des sondages les plus récents. Notre modèle repose sur une approche de *swing* pondéré par secteur, enrichie de bonus sociologiques et validée par une simulation de Monte Carlo sur 10 000 itérations. Nous intégrons également l'impact potentiel d'un choc exogène sécuritaire sur les dynamiques électorales. Notre étude conclut que la coalition de gauche conduite par Benoît Payan dispose des probabilités de victoire les plus élevées, avec 61 sièges estimés au Conseil Municipal sur 111 ; la majorité absolue étant fixée à 56 sièges.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Données et méthodologie **2**

2.1 Données utilisées 2

2.2 Construction des secteurs électoraux 3

2.3 Classification des familles politiques 4

2.4 Méthodologie 4

3 Résultats **6**

3.1 Scores estimés au premier tour par secteur 6

3.2 Prédictions par candidat déclaré 7

3.3 Intervalles de confiance et analyse de sensibilité 8

3.4 Probabilités de victoire par secteur 10

3.5 Conseil Municipal et projection des sièges 11

3.6 Impact du choc exogène sécuritaire 12

4 Synthèse **12**

Déclaration des auteurs **13**

1 Introduction

Les élections municipales de la ville de Marseille, dont le premier tour se tient le 15 mars 2026 et le second tour le 22 mars 2026, constituent un enjeu politique majeur au sein de l'arc républicain français. Elles offrent par ailleurs un signal quant aux dynamiques qui façonneront les élections présidentielles de 2027. Dans un contexte national marqué par une polarisation et un renforcement des extrêmes, la bataille entre Benoît Payan du parti de Gauche (Printemps Marseillais) et Franck Allisio du Rassemblement National (RN) constitue l'un des duels les plus déterminants lors de ces municipales en France.

Le résultat final dépendra en grande partie de la capacité des différents blocs à nouer ou non des coalitions au second tour : la configuration PLM (Paris, Lyon, Marseille), amplifie la prime au vainqueur par une majoration de 25 % des sièges attribués à la liste arrivant en tête. Cette règle confère une importance stratégique considérable au premier tour. Les tendances à l'issue de ce premier tour offreront une lecture anticipée du résultat du second tour.

Le présent travail a été conduit par deux étudiants en fin de Master à l'Université d'Aix-Marseille : l'un en économie (DADEE), l'autre en finance (R2FD), dans le but de mobiliser les outils quantitatifs acquis au cours de leur formation, et notamment la programmation sous `R`, au service d'un objet d'étude qui leur est géographiquement et politiquement proche. Notre démarche s'articule en deux temps : un traitement rigoureux des données suivi d'une analyse statistique mobilisant plusieurs méthodes d'estimation. Nous concluons que le parti de gauche représenté par Benoît Payan est le mieux positionné pour remporter la mairie de Marseille ; en notant que ce résultat ne se reflète pas uniformément à l'échelle de tous les secteurs.

Ce rapport constitue une estimation prédictive fondée sur les données disponibles à la date de rédaction ; il ne préjuge en rien des résultats effectifs des 15 et 22 mars 2026.

2 Données et méthodologie

2.1 Données utilisées

Les bases de données mobilisées dans cette étude proviennent de deux sources principales. Les résultats électoraux ont été collectés sur le portail `data.gouv.fr` ; les indicateurs socio-économiques sont issus des fichiers de l'INSEE.

Résultats électoraux

Nous utilisons les résultats des scrutins suivants, collectés à l'échelle des bureaux de vote puis agrégés par secteur électoral :

— Élections municipales de 2008 (1er et 2e tours) ;
— Élections municipales de 2014 (1er et 2e tours) ;
— Élections municipales de 2020 (1er et 2e tours) ;
— Élections législatives de 2024 (1er et 2e tours) ;
— Élections présidentielles de 2022 (1er et 2e tours).

Les données des élections européennes de 2024 ont été volontairement exclues. En effet, celles-ci ne représentent pas fidèlement les dynamiques de vote observées lors des scrutins locaux ou nationaux, et leur inclusion risquerait d'introduire un biais dans les estimations du modèle.

Indicateurs socio-économiques

Les données socio-économiques proviennent du recensement de population 2022 et du fichier revenus de l'INSEE (millésime 2021). Les variables retenues sont les suivantes :

— Taux de pauvreté par secteur ;
— Structure démographique : part des moins de 30 ans, des actifs, des seniors (plus de 60 ans) et population totale ;
— Statut d'occupation du logement : part de propriétaires, de locataires et de locataires HLM ;
— Revenu médian par secteur.

Sondages

Les hypothèses de sondage retenues comme point de départ du modèle central sont les suivantes : Gauche 38 %, RN 31 %, Centre 14 %, Droite 12 %. Ces valeurs correspondent aux estimations d'intentions de vote les plus récentes disponibles à la date de rédaction.

2.2 Construction des secteurs électoraux

Conformément à la loi PLM, la ville de Marseille est divisée en 8 secteurs électoraux, chacun regroupant deux arrondissements :

Table 1 – Correspondance secteurs électoraux / arrondissements (loi PLM)

Secteur	Arrondissements	Profil politique dominant (2020)
1	1er et 7e	Gauche
2	2e et 3e	Gauche
3	4e et 5e	Gauche
4	6e et 8e	RN / Droite
5	9e et 10e	RN
6	11e et 12e	RN
7	13e et 14e	Gauche
8	15e et 16e	Gauche

2.3 Classification des familles politiques

Les candidats et nuances présents dans les différentes bases de données ont été regroupés en quatre grandes familles politiques :

1. **Gauche** : UG, Nouveau Front Populaire, Bompard, Delogu, Hendrik, Lecoq, Printemps Marseillais, Rubirola, Payan, ainsi que les candidats PS et DVG des scrutins antérieurs.
2. **Centre** : ENS, Ensemble, Renaissance, Agresti, Casa, Richard, et plus généralement les formations macronistes et centristes.
3. **Droite** : LR, Les Républicains, Giocanti, Bernasconi, DVD, UDI, UMP, ainsi que Gaudin et les têtes de liste de droite classique des éditions précédentes.
4. **RN (Extrême droite)** : Rassemblement National, Allisio, Baumann, Gonzalez, Ravier, et l'ensemble des candidats FN/RN des scrutins antérieurs.

Cette classification est implémentée dans le code `R` à l'aide d'un dictionnaire de détection par expression régulière (`str_detect`), appliqué à la version normalisée en majuscules des noms de candidats et de leurs nuances officielles.

2.4 Méthodologie

Calcul du swing

Le modèle repose sur la notion de *swing*, défini comme l'écart entre l'intention de vote exprimée dans les sondages et la performance moyenne de chaque bloc politique aux législatives de 2024. La moyenne aux législatives est calculée comme une moyenne pondérée par la population totale de chaque secteur :

$$\overline{S}^{(b)}_{\text{légis}} = \frac{\sum_{s=1}^{8} S^{(b)}_{\text{légis},s} \times N_s}{\sum_{s=1}^{8} N_s} \tag{1}$$

où $S^{(b)}_{\text{légis},s}$ est le score du bloc b dans le secteur s aux législatives 2024, et N_s la population totale du secteur s. Le swing central de chaque bloc est alors :

$$\Delta^{(b)} = S^{(b)}_{\text{sondage}} - \overline{S}^{(b)}_{\text{légis}} \tag{2}$$

Bonus sociologiques

Le modèle ne se contente pas d'un swing uniforme. Il intègre des corrections sociologiques, au niveau de chaque secteur, qui reflètent des dynamiques de vote connues :

- **Gauche** : bonus proportionnel à l'écart à la moyenne marseillaise en termes de part de logements HLM et de part des moins de 30 ans.
- **RN** : bonus proportionnel au taux de pauvreté relatif du secteur.
- **Centre** : bonus lié au revenu médian (résistance dans les secteurs aisés).
- **Droite** : bonus proportionnel aux parts de propriétaires et de seniors (plus de 60 ans).

La prédiction du score du bloc b dans le secteur s s'écrit :

$$\hat{P}^{(b)}_s = \max\Big(0,\ S^{(b)}_{\text{légis},s} + \Delta^{(b)} + \mathcal{B}^{(b)}_s\Big) \tag{3}$$

où $\mathcal{B}^{(b)}_s$ est le bonus sociologique du bloc b dans le secteur s, calculé comme une combinaison linéaire des variables socio-économiques centrées sur la moyenne marseillaise.

Répartition des sièges au Conseil Municipal

La répartition des 111 sièges du Conseil Municipal tient compte des règles de la loi PLM : la liste arrivant en tête se voit attribuer une prime majoritaire de 25 % des sièges (soit 28 sièges sur 111). Les 83 sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages, en utilisant la règle de la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges restants. La majorité absolue est fixée à 56 sièges.

Validation par simulation de Monte Carlo

Afin d'évaluer la robustesse de nos prédictions et de quantifier l'incertitude associée, nous réalisons 10 000 simulations de Monte Carlo. À chaque itération i, deux sources d'incertitude sont introduites de manière indépendante :

1. **Incertitude sur les sondages** : les hypothèses de sondage sont perturbées par un choc gaussien d'écart-type 2,5 points de pourcentage ($\sigma_{\text{sondage}} = 2{,}5\,\text{pp}$), conformément

à la marge d'erreur habituelle des sondages français :

$$S^{(b)}_{\text{sondage},i} \sim \mathcal{N}\Big(S^{(b)}_{\text{sondage}},\ 2{,}5^2\Big)$$

2. **Incertitude sur les coefficients sociologiques** : chaque coefficient est tiré uniformément dans un intervalle de ±50 % autour de sa valeur centrale. Par exemple, le coefficient HLM pour la Gauche est tiré dans $\mathcal{U}(0{,}05;\ 0{,}15)$ pour une valeur centrale de 0,10.

À l'issue des 10 000 simulations, nous calculons pour chaque secteur les intervalles de confiance à 50 % (IC50) et à 90 % (IC90) des scores estimés, ainsi que la probabilité de victoire de chaque bloc (définie comme la proportion de simulations dans lesquelles ce bloc arrive en tête).

Prise en compte du choc exogène sécuritaire

Dans la lignée des travaux de Brouard et al. (2018), qui documentent l'effet des attentats terroristes sur les comportements électoraux en France, nous avons intégré l'impact potentiel du décès de Quentin Deranque à Lyon ; un événement survenu au mois de février 2026 et susceptible d'influencer les intentions de vote sur les questions de sécurité publique. Conformément à la littérature, nous appliquons un léger déplacement de l'incertitude dans certains secteurs.

Cependant, l'affaire Deranque ne constituant pas un attentat terroriste mais un crime à caractère politique, nous retenons une valeur égale à la moitié du shift moyen observé par Brouard et al. après les attentats de 2015–2016, soit +1,5 pp d'écart-type additionnel dans les secteurs concernés. Ce choc est appliqué aux secteurs historiquement plus sensibles aux questions de sécurité, à savoir les secteurs 1, 2, 3, 6 et 8 (+1,5 pp), les secteurs 4, 5 et 7 n'étant pas affectés. Concrètement, ce choc se traduit par une légère hausse du score RN et une réduction modérée du score de la Gauche dans les secteurs concernés.

3 Résultats

3.1 Scores estimés au premier tour par secteur

Le modèle central produit les estimations sectorielles présentées dans le tableau 2 et illustrées à la figure 1. Ces résultats font apparaître une fracture nette entre le nord-centre de la ville, traditionnellement ancré à gauche (secteurs 1, 2, 3, 7, 8), et le sud-est, davantage favorable au RN (secteurs 4, 5, 6).

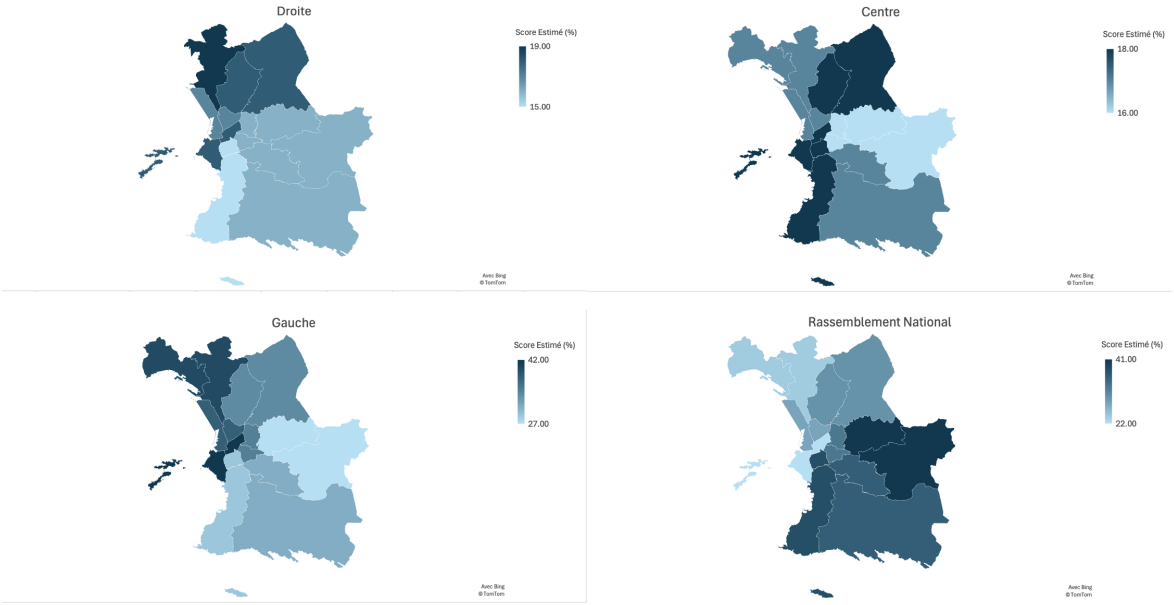

FIGURE 1 – Carte des blocs politiques dominants au premier tour — Marseille 2026 (Secteurs Fusionnés selon la loi PLM)

TABLE 2 – Prédictions centrales au 1er tour par secteur (%)

Secteur	Gauche	RN	Centre	Droite
1	42,0	22,0	18,0	18,0
2	38,0	28,0	17,0	17,0
3	35,0	33,0	16,0	16,0
4	29,0	38,0	18,0	15,0
5	31,0	36,0	17,0	16,0
6	27,0	41,0	16,0	16,0
7	34,0	30,0	18,0	18,0
8	40,0	24,0	17,0	19,0

Note : scores exprimés en pourcentage des suffrages exprimés. Source : modèle swing + corrections sociologiques INSEE.

3.2 Prédictions par candidat déclaré

La figure 2 détaille les scores estimés en prenant en compte les têtes de liste déclarées dans chaque secteur. Cette représentation fait ressortir la domination de Benoît Payan dans les secteurs 1 et 8 (score estimé supérieur à 60 %), ainsi que la forte progression du RN (Franck Allisio) dans les secteurs 4, 5 et 6.

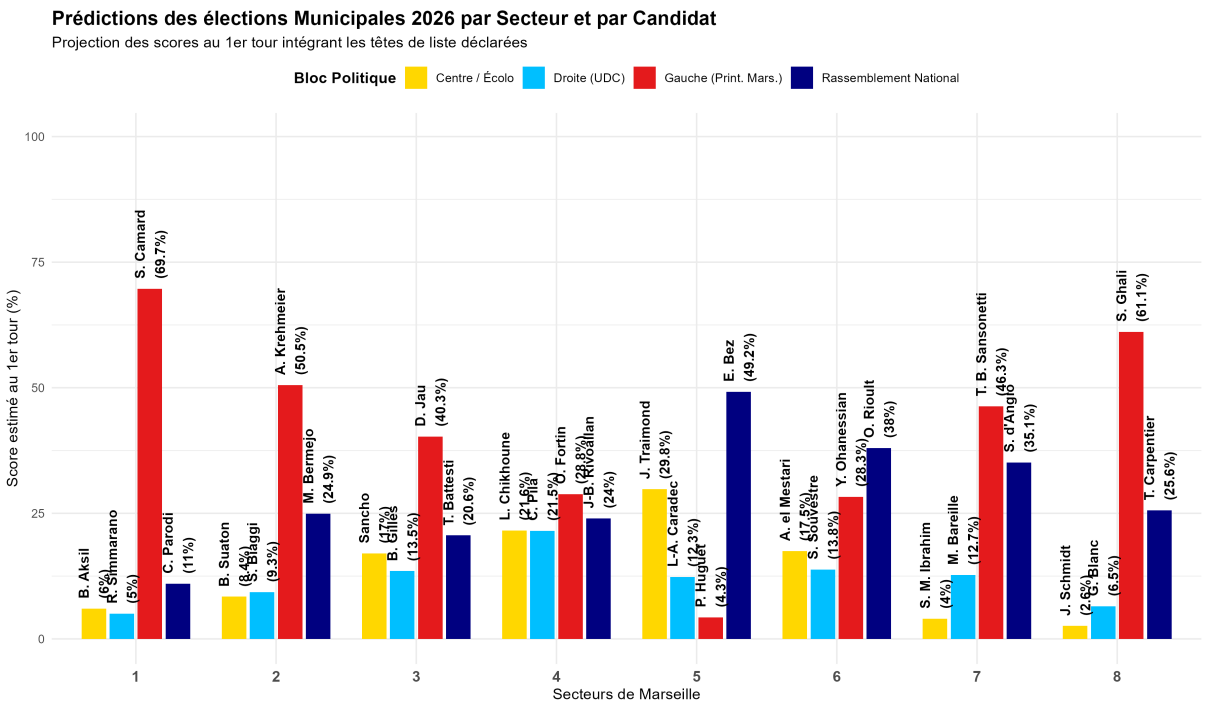

FIGURE 2 – Prédictions des élections municipales 2026 par secteur et par candidat (têtes de liste déclarées)

3.3 Intervalles de confiance et analyse de sensibilité

Le tableau 3 présente les intervalles de confiance à 90 % issus de la simulation de Monte Carlo pour les deux principaux blocs (Gauche et RN). Ces intervalles reflètent l'incertitude combinée des sondages (±2,5 pp) et de l'incertitude paramétrique (±50 % sur les coefficients sociologiques).

TABLE 3 – Intervalles de confiance à 90 % par secteur — Gauche et RN

SECTEUR	Gauche	RN	Centre	Droite
1	42 [37.7–46.6]	22 [17.8–26.1]	18 [13.7–22.2]	18 [13.7–22.1]
2	38 [33.8–42.3]	28 [23.9–32.3]	17 [12.7–21.2]	17 [12.7–21.1]
3	35 [30.8–39.3]	33 [28.9–37.4]	16 [11.7–20.2]	16 [11.6–20.1]
4	29 [24.8–33.3]	38 [33.8–42.5]	18 [13.7–22.2]	15 [10.6–19.2]
5	31 [26.9–35.1]	36 [31.8–40.4]	17 [12.7–21.2]	16 [11.7–20.1]
6	27 [22.8–31.1]	41 [36.7–45.6]	16 [11.7–20.2]	16 [11.7–20.1]
7	34 [29.9–38.3]	30 [25.9–34.3]	18 [13.7–22.2]	18 [13.8–22.2]
8	40 [35.7–44.4]	24 [19.9–28.3]	17 [12.8–21.2]	19 [14.8–23.0]

Note : IC90 = intervalle entre les quantiles 5 % et 95 % des 10 000 simulations. Scores en points de pourcentage.

La figure 3 présente les distributions Monte Carlo des scores estimés au premier tour pour les quatre blocs politiques et par secteur, issues des 10 000 simulations. Pour chaque

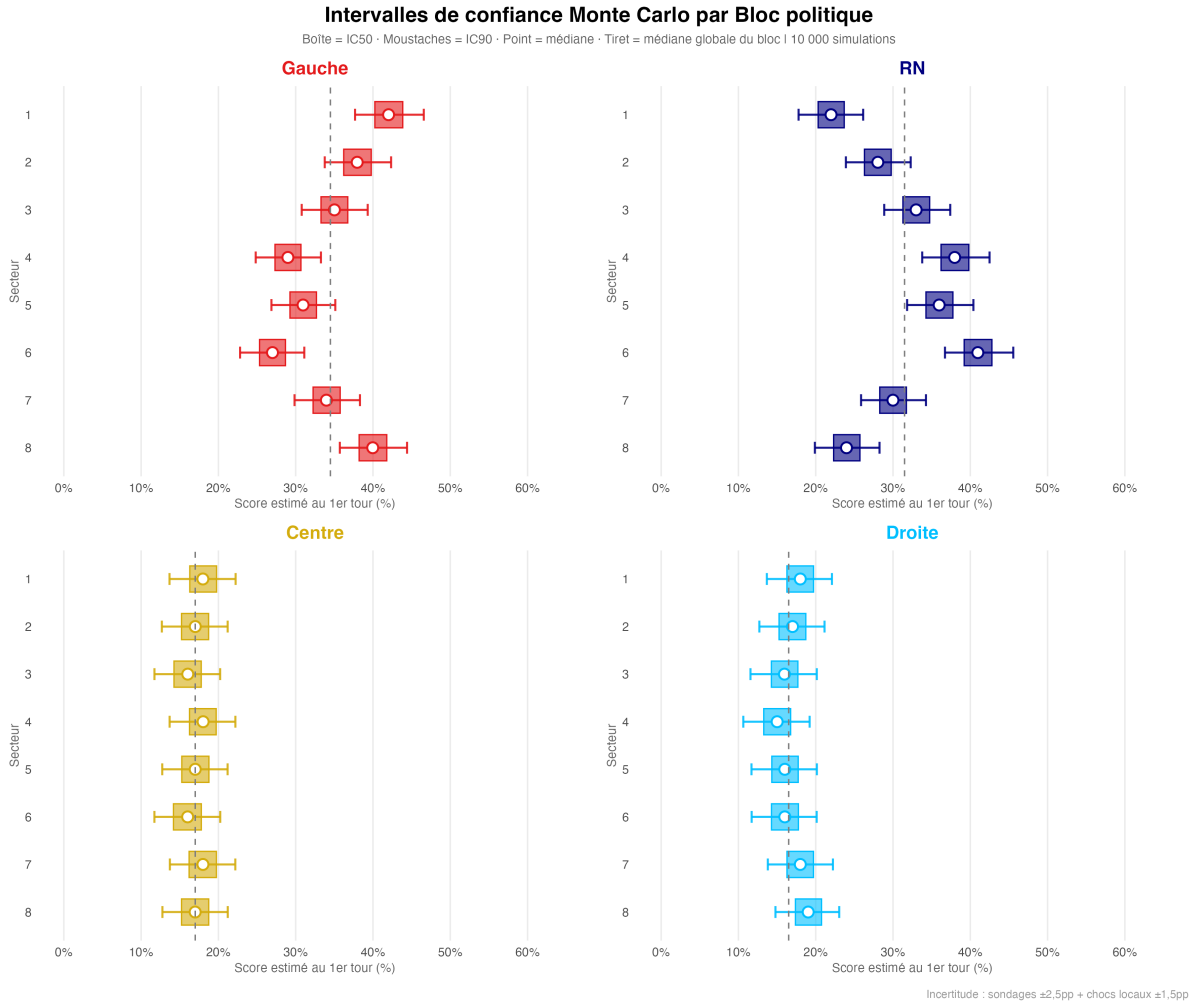

FIGURE 3 – Distributions Monte Carlo des scores estimés au premier tour — Gauche et RN, par secteur (boîte = IC50, moustaches ≈ IC90, point = médiane ; 10 000 simulations)

secteur, le point central indique la médiane, la boîte correspond à l'intervalle de confiance à 50 % (IC50) et les moustaches à l'intervalle de confiance à 90 Plusieurs enseignements se dégagent de cette représentation. D'abord, l'amplitude des intervalles est relativement homogène entre secteurs pour un même bloc, ce qui témoigne d'une incertitude structurelle similaire quelle que soit la zone géographique. Ensuite, les distributions de la Gauche et du RN ne se chevauchent pas dans les secteurs où l'un des deux blocs domine nettement : c'est notamment le cas des secteurs 1 et 8 pour la Gauche, et des secteurs 4, 5 et 6 pour le RN. En revanche, dans le secteur 3, les intervalles des deux blocs se superposent partiellement, ce qui est cohérent avec la probabilité de victoire de 68,6 % estimée pour la Gauche dans ce secteur. Enfin, le Centre et la Droite affichent des distributions plus resserrées et systématiquement inférieures aux deux blocs dominants, confirmant leur rôle de forces d'appoint plutôt que de prétendants à la victoire sectorielle.

3.4 Probabilités de victoire par secteur

La figure 4 présente les probabilités de finir en tête au premier tour pour chaque bloc et par secteur, calculées sur l'ensemble des 10 000 simulations de Monte Carlo.

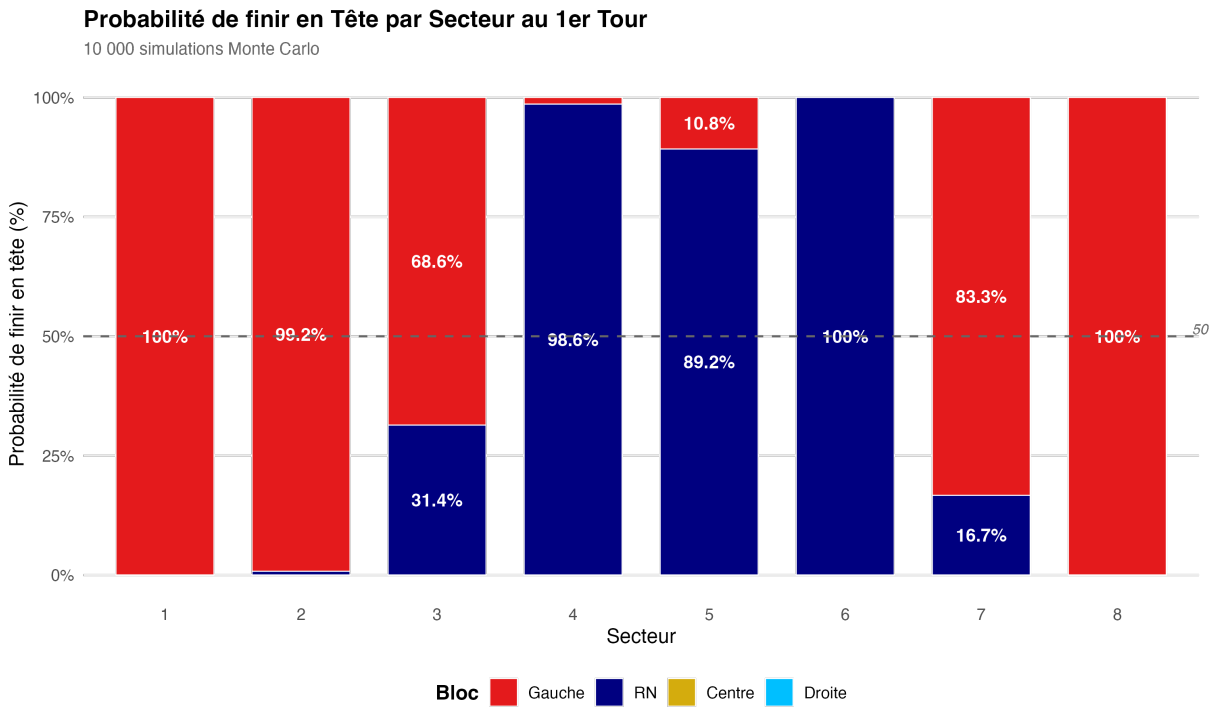

FIGURE 4 – Probabilité de finir en tête au premier tour par secteur grâce aux 10 000 simulations de Monte Carlo

La Gauche est prédite en tête dans 100 % des simulations dans les secteurs 1 et 8, ce qui est cohérent avec les sondages et les tendances historiques. Le secteur 3 constitue le terrain le plus disputé entre la Gauche et le RN, avec une probabilité de victoire de la Gauche estimée à 68,6 %. Le RN arrive en tête dans l'ensemble des simulations pour les secteurs 4,

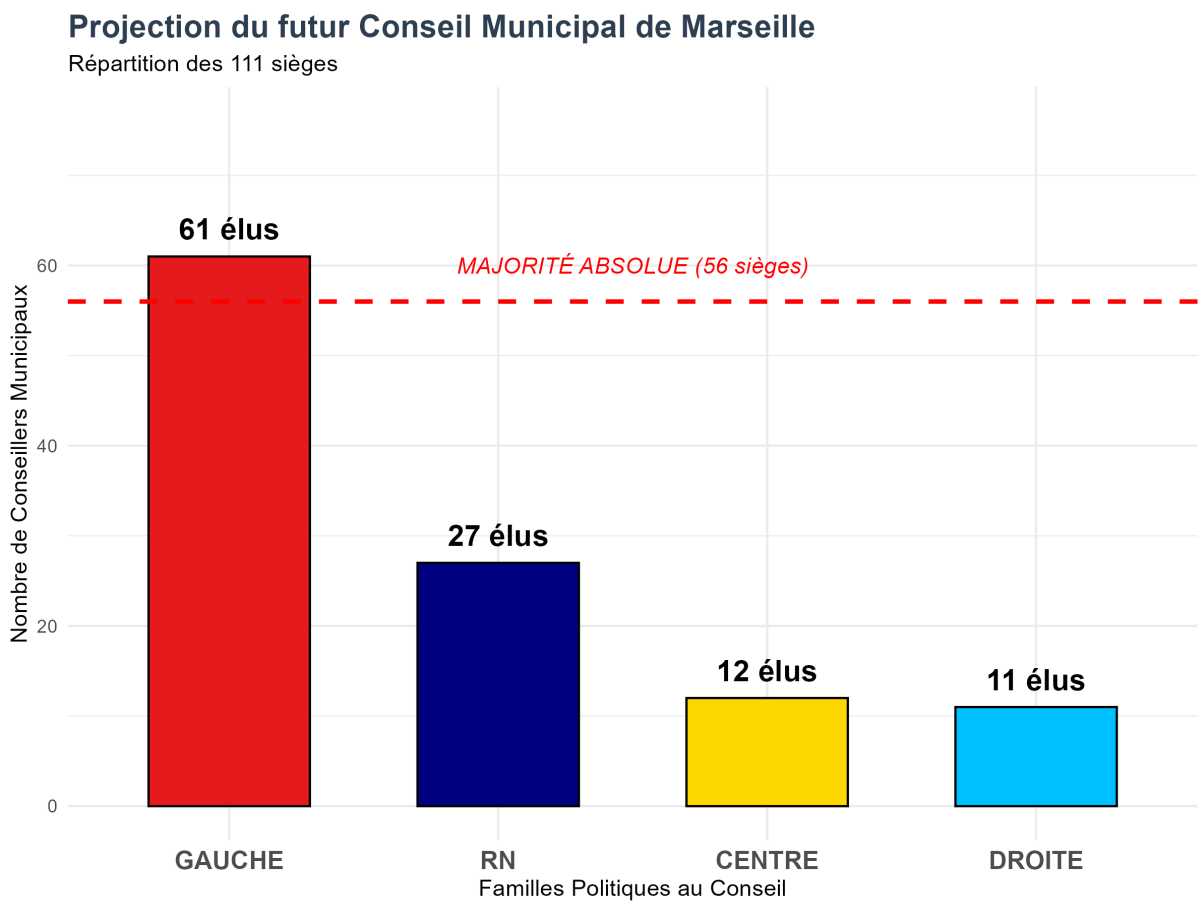

FIGURE 5 – Projection du futur Conseil Municipal de Marseille — répartition des 111 sièges (prime majoritaire loi PLM incluse ; majorité absolue à 56 sièges)

5 et 6, et dans 98,6 % des cas pour le secteur 4.

3.5 Conseil Municipal et projection des sièges

En appliquant les règles de la loi PLM à nos prédictions centrales, la répartition projetée des 111 sièges du Conseil Municipal est la suivante :

TABLE 4 – Projection de la répartition des 111 sièges du Conseil Municipal

Famille politique	Score global (%)	Sièges obtenus
Gauche	35,5	**61**
RN	30,3	27
Centre	17,2	12
Droite	17,0	11
Total	100,0	111

Note : prime majoritaire de 28 sièges (25 %) attribuée à la liste arrivant en tête. Majorité absolue : 56 sièges.

Avec 61 sièges estimés, la Gauche dépasserait la majorité absolue de 5 sièges et Benoît Payan pourrait être réélu maire à l'issue du second tour, sans faire appel à des coalitions. Le RN, avec 27 sièges, constituerait le principal groupe d'opposition.

3.6 Impact du choc exogène sécuritaire

Dans les secteurs sensibles aux questions de sécurité publique (1, 2, 3, 6, 8), l'application du choc exogène lié à l'affaire Deranque conduit à une légère hausse du score RN (+1,2 à +3,5 pp selon le secteur) et à une baisse correspondante du score de la Gauche. Néanmoins, dans le cadre de notre modèle central, ces corrections ne modifient pas le classement des blocs par secteur : la Gauche reste en tête dans les secteurs 1, 2, 3, 7 et 8, et le RN conserve son avance dans les secteurs 4, 5 et 6.

4 Synthèse

Cette étude propose une estimation quantitative des résultats des élections municipales de Marseille 2026, fondée sur une approche combinant données électorales historiques, indicateurs socio-économiques de l'INSEE, hypothèses de sondage et simulation de Monte Carlo.

Nos principaux résultats sont les suivants :

1. La coalition de gauche (Printemps Marseillais, conduit par Benoît Payan) est prédite en tête dans cinq secteurs sur huit (1, 2, 3, 7 et 8), avec des probabilités de victoire au premier tour comprises entre 68,6 % et 100 %.
2. Le RN (Franck Allisio) domine les secteurs 4, 5 et 6, qui correspondent au sud et à l'est de la ville, marqués par des taux de pauvreté plus élevés et des dynamiques sécuritaires plus marquées.
3. La projection du Conseil Municipal donne 61 sièges à la Gauche sur 111, soit une majorité absolue confortable, permettant l'élection du maire sans recours à une coalition.
4. Le troisième secteur (4e et 5e arrondissements) constitue le terrain le plus incertain, avec une probabilité de victoire de la Gauche estimée à 68,6 %. Un retournement dans ce secteur resterait sans conséquence sur la majorité globale.
5. L'intégration du choc sécuritaire lié à l'affaire Deranque ne modifie pas les conclusions générales du modèle, bien qu'elle introduise une légère pression à la hausse sur les scores RN dans les secteurs historiquement plus sensibles.

Plusieurs limites méritent d'être soulignées. Premièrement, notre modèle s'appuie sur des données socio-économiques millésimées 2021–2022, qui peuvent ne pas refléter pleinement les dynamiques récentes. Deuxièmement : l'abstention jouant un rôle structurant dans les scrutins marseillais, n'est pas modélisée de manière explicite. Troisièmement, la mobilisation

d'un choc exogène fondé sur la littérature académique portant sur les attentats terroristes peut ne pas capturer exactement la nature de l'événement étudié. Et enfin, les sondages locaux restent rares et potentiellement moins fiables que les sondages nationaux, ce qui accroît l'incertitude sur les hypothèses de point de départ.

Ces réserves étant posées, notre analyse constitue, à notre connaissance, l'une des premières tentatives de modélisation sectorisée et probabiliste des élections municipales marseillaises de 2026.

Déclaration des auteurs

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail a été réalisé dans un cadre académique, dans le respect de la neutralité politique. Les résultats présentés sont des estimations probabilistes et ne constituent en aucun cas des prédictions certaines des résultats électoraux.

Contributions : Lucas Simatovic a conduit le traitement des données et la construction du modèle de swing. Maximilien Lefevre a développé le modèle de simulation Monte Carlo et l'analyse de la répartition des sièges. Les deux auteurs ont contribué à la rédaction.

Références

Brouard, S., Foucault, M., & Guinaudeau, I. (2018). How terrorism affects political attitudes : France in the aftermath of the 2015–2016 attacks. *West European Politics*, 41(5), 1073–1099.

data.gouv.fr (2024). Résultats des élections législatives 2024, présidentielles 2022 et municipales 2008–2020 pour la commune de Marseille. Plateforme ouverte des données publiques françaises. https://www.data.gouv.fr

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (2022). Recensement de la population 2022 — fichiers détail. https://www.insee.fr

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (2023). Revenus, niveau de vie et pauvreté en 2021 — fichiers communaux. https://www.insee.fr